

Γενικά Μαθηματικά,* Κεφάλαιο 4: Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης Ασκήσεις

- 1 Σε δοχείο, χωρητικότητας 200 gal, δημιουργείται διάλυμα αλατόνερου έως τη μέγιστη χωρητικότητά του, περιεκτικότητας 60 lb NaCl. Τη χρονική στιγμή $x = 0$ αρχίζει το άδειασμα του διαλύματος, από βρύση που υπάρχει στον πυθμένα του, με ρυθμό 5 gal/sec, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει—με τον ίδιο ρυθμό—η προσθήκη άλλου διαλύματος αλατόνερου περιεκτικότητας $\frac{1}{10}$ lb NaCl/gal. Εάν τη χρονική στιγμή x υπάρχουν $y = y(x)$ lb αλατιού στο διάλυμα, τότε ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης είναι

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5}{10} - \frac{5y}{200}, \quad y(0) = 60.$$

Να βρεθεί η συνάρτηση που περιγράφει τη συνολική ποσότητα αλατιού στο δοχείο τη χρονική στιγμή x .

- 2 Έστω $y = y(x)$ ο αριθμός οργανισμών βιολογικού πληθυσμού τη χρονική στιγμή x και ότι $y_0 = y(0)$ (αυστηρά, η συνάρτηση αυτή πρέπει να δίνει μόνον ακέραιες τιμές και γι' αυτό είναι μία διακριτή ή ασυνεχής συνάρτηση όμως—για μεγάλους πληθυσμούς—μπορεί να προσεγγιστεί από συνεχή συνάρτηση).

(α') (Μοντέλο απεριόριστης μεγέθυνσης: ο νόμος του Malthus.) Υποθέτοντας ότι η αναλογία αναπαραγόμενων οργανισμών παραμένει σταθερή, ώστε το ποσοστό των γεννήσεων να είναι ανάλογο του αριθμού των οργανισμών, y , και επιπλέον ότι δε συμβαίνουν θάνατοι και μεταναστεύσεις, καθώς και ότι η δυναμική του περιβάλλοντος δεν υποβάλλει περιορισμούς στο μέγεθος πληθυσμού που μπορεί να υποστηρίξει, τότε ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού είναι

$$\frac{dy}{dx} = ay, \quad y_0 = y(0),$$

όπου a είναι η σταθερά αναλογίας και $a = y'/y$ είναι ο σχετικός ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού· εάν $a > 0$ ο πληθυσμός αυξάνει και εάν $a < 0$ ο πληθυσμός φθίνει. Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση y που περιγράφει το μέγεθος του πληθυσμού τη χρονική στιγμή x .

(β') (Μοντέλο περιορισμένης μεγέθυνσης.) Όταν συμβαίνουν $y_b = y_b(x)$ γεννήσεις και $y_d = y_d(x)$ θάνατοι τη χρονική στιγμή x αναλογικά με τους αριθμούς των οργανισμών και δε συμβαίνουν μεταναστεύσεις, τότε ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού είναι

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy_b}{dx} - \frac{dy_d}{dx} = \lambda y - \mu y = (\lambda - \mu)y, \quad y_0 = y(0),$$

όπου λ και μ είναι οι σταθερές αναλογιών. Να επαναλάβετε το ζητούμενο του α'.

(γ') (Το μοντέλο περιορισμένης μεγέθυνσης των Verhulst-Pearl.) Στην περίπτωση όπου η δυναμική του περιβάλλοντος επιβίωσης του πληθυσμού δεν μπορεί να υποστηρίξει μέγεθος πληθυσμού μεγαλύτερο των k οργανισμών, και γνωρίζοντας ότι ο ρυθμός μεταβολής του μεγέθους είναι ανάλογος του $k - y$ (δηλαδή του αριθμού κατά τον οποίο ο πληθυσμός μπορεί ακόμη να αυξηθεί) τότε, ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού είναι

$$\frac{dy}{dx} = c(k - y)y, \quad y_0 = y(0),$$

όπου c είναι η σταθερά αναλογίας. Να επαναλάβετε το ζητούμενο του α'. (Η λύση της διαφορικής εξίσωσης είναι το «λογιστικό» μοντέλο περιγραφής της εξέλιξης πληθυσμών, που παρουσιάστηκε στην άσκηση 7 του κεφαλαίου 2 για να μελετηθεί και να παρασταθεί γραφικά.)

- 3 Στην πιο απλή (και, κατά το μάλλον ή ήττον, ιδεατή) περίπτωση επιδημίας, υποθέτουμε ότι μολυσμένος άνθρωπος εισβάλλει σε πληθυσμό n υγιών αλλά επιδεικτικών ανθρώπων στην ασθένεια και, επιπλέον, θεωρούμε ότι η ασθένεια μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων με απλή επαφή, χωρίς περιορισμούς. Εάν μετά από χρόνο x υπάρχουν $y = y(x)$ υγιείς άνθρωποι, τότε έχουν μολυνθεί $n + 1 - y$ άνθρωποι. Εάν οι επαφές υγιών και μολυσμένων ανθρώπων γίνονται χωρίς περιορισμούς, τότε είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι επαφές είναι ανάλογες με το γινόμενο $y(n + 1 - y)$. Εάν ο ρυθμός μόλυνσης είναι ανάλογος των επαφών, τότε ο στιγμιαίος ρυθμός διάδοσης της νόσου είναι

$$\frac{dy}{dx} = -cy(n + 1 - y), \quad y_0 = y(0) = n,$$

όπου η $c > 0$ είναι η σταθερά αναλογίας των επαφών και το αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι ο πληθυσμός των υγιών ανθρώπων είναι φθίνων. Να βρείτε τη συνάρτηση που περιγράφει τον αριθμό υγιών ατόμων τη χρονική στιγμή x και να δείξετε ότι σε βάθος χρόνου θα μολυνθεί όλος ο πληθυσμός.

* Διδάσκων: Καθηγητής Κωνσταντίνος Αδαμίδης.

- 4 Υποθέτουμε ότι ποσό χρημάτων y_0 κατατίθεται σε τράπεζα τη χρονική στιγμή $x = 0$ και δεσμεύεται για κάποιο χρονικό διάστημα, με σταθερό επιτόκιο α (%). Να βρείτε την απόδοση της επένδυσης $y = y(x)$ τη χρονική στιγμή x , υποθέτοντας ότι το επιτόκιο αποδίδεται συνεχώς—κι όχι μία ή δύο φορές το χρόνο—ώστε να ισχύει ότι

$$\frac{dy}{dx} = \alpha y, \quad y_0 = y(0).$$

(Σημείωση: εάν το επιτόκιο αποδιδόταν ετησίως τότε προκύπτει άμεσα, χωρίς διαφορική εξίσωση, ότι

$$y = y_0(1 + \alpha)^x$$

και εάν, γενικά, αποδιδόταν επιμερισμένο k φορές το χρόνο, τότε

$$y = y_0 \left(1 + \frac{\alpha}{k}\right)^{kx}.$$

Στην πράξη, για μέσο-βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, η συχνότητα απόδοσης του επιτοκίου έχει ελάχιστη επίδραση στην τελική απόδοση, εκτός εάν το αρχικό κεφάλαιο είναι πολύ «μεγάλο». Επιπλέον, εάν υπολογίσετε το όριο της επένδυσης y όταν $k \rightarrow \infty$, με την προφανή πρακτική ερμηνεία του ορίου, θα βρείτε τη λύση της διαφορικής εξίσωσης.)

- 5 Να επιλύσετε τις παρακάτω διαφορικές εξισώσεις και τα προβλήματα αρχικών τιμών.

$$(\alpha') \quad 2x(y+1)dx - ydy = 0, \quad y(0) = -2, \quad (\beta') \quad x \cos x dx + (1 - 6y^5) dy = 0, \quad y(\pi) = 0,$$

$$(\gamma') \quad y' = \frac{y^3 - 2x^3}{xy^2}, \quad (\delta') \quad y' = \frac{2xy}{y^2 - x^2},$$

$$(\epsilon') \quad y' = \frac{2xyk}{y^2 + (y^2 + 2x^2)k}, \quad k = e^{\left(\frac{x}{y}\right)^2}, \quad (\zeta') \quad y' - y \tan x = \sin x,$$

$$(\eta') \quad (1 + x^2)y' + (1 - x)^2y = xe^{-x}, \quad (\theta') \quad xy' - 3y = x^5y^{\frac{1}{3}},$$

$$(\iota') \quad y' = \frac{1}{xy + x^2y^3}, \quad (\iota') \quad 6x^2y^2 dx - x^3(2x^3 + y) dy = 0.$$

(Υπόδειξη: οι διαφορικές εξισώσεις ϵ' και θ' αντιμετωπίζονται σημαντικά πιο εύκολα λύνοντας τις dx/dy αντί των dy/dx γιατί ισχύει ότι,

$$\frac{dy}{dx} = g(x, y) \Leftrightarrow \frac{dx}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dx}{dy} g(x, y) \Leftrightarrow 1 = \frac{dx}{dy} g(x, y) \Leftrightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{1}{g(x, y)},$$

ενώ στο ι' παρατηρήστε ότι η μεταβλητή x εμφανίζεται στην εξίσωση μόνον ως συνδυασμός του x^3 και του διαφορικού του $3x^2 dx$, κι αυτό υποδεικνύει αλλαγή μεταβλητής, θέτοντας $w = x^3$, ώστε να προκύψει διαφορική εξίσωση με w και y . ωστόσο, όπως θα δούμε στη λύση, η αλλαγή μεταβλητής δεν είναι ούτε απαραίτητη ούτε διευκολύνει ιδιαίτερα την επίλυση, απλά αποτελεί εναλλακτική αντιμετώπιση.)